

Linux 命令实践

项目	内容
姓名	刘顺文
学号	20262819
实践环境	Windows 11、VirtualBox、Ubuntu
实践日期	2026-09-21

一、学习内容

这次作业主要围绕 Linux 命令的基本结构、常用命令的使用，以及命令输出结果的理解展开。我把练习分为目录与文件查找、用户与帮助信息、文本输出与处理三部分，重点记录 echo、od、sort 的用法。对没有正常输出或出现报错的命令，需要结合运行环境判断原因，不能只根据有没有输出判断命令是否执行成功。

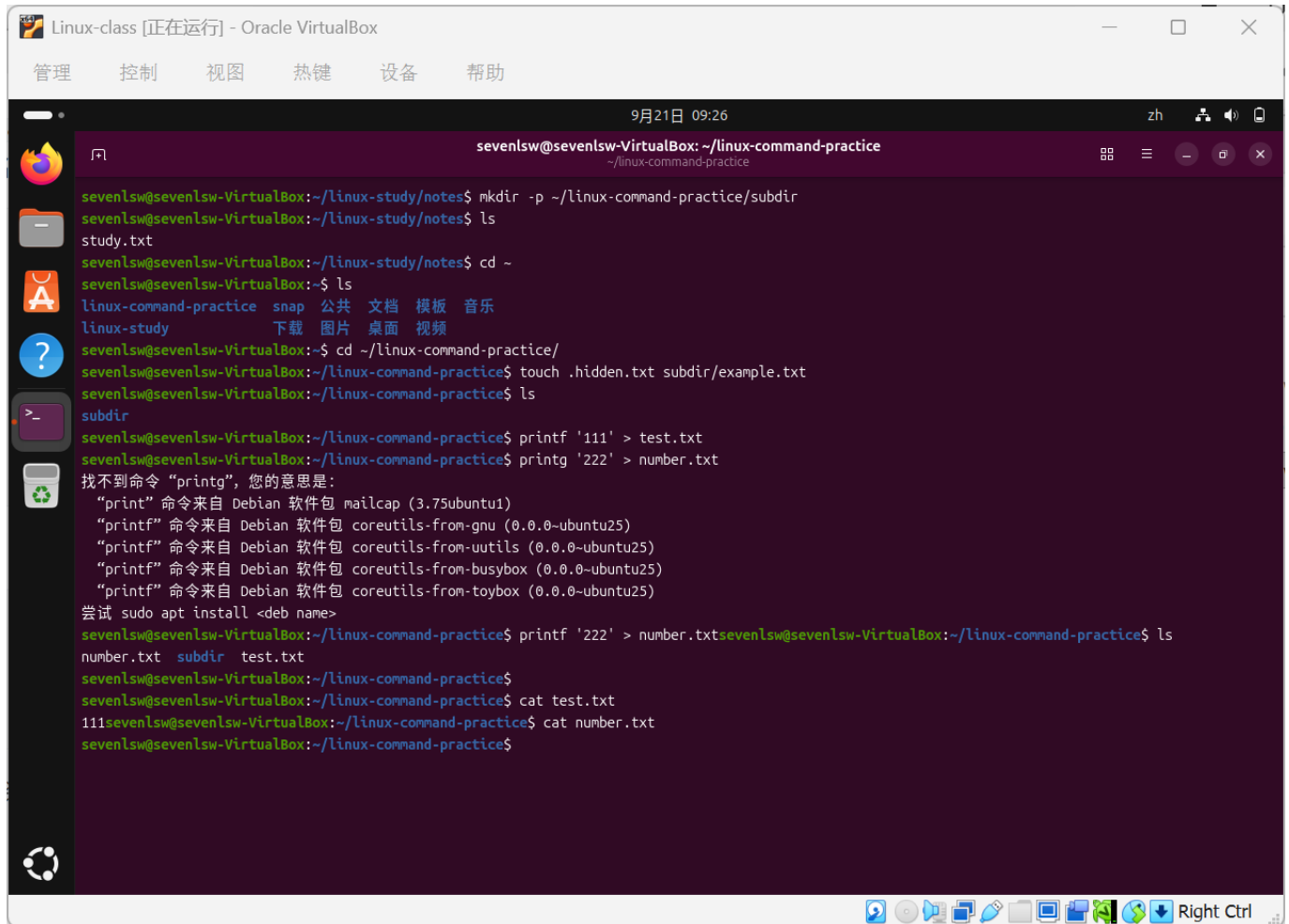
Linux 命令通常可以写成“命令名 选项 参数”的形式。例如，ls -l /home 中，ls 表示列出目录内容，-l 表示使用长格式，/home 是操作对象。选项和参数不一定都需要出现，部分命令的选项也不以短横线开头。

命令通常由 Shell 解释并执行，通过程序和系统调用使用操作系统提供的功能。其中，cd 是 Shell 内建命令，不是单独运行的外部程序。

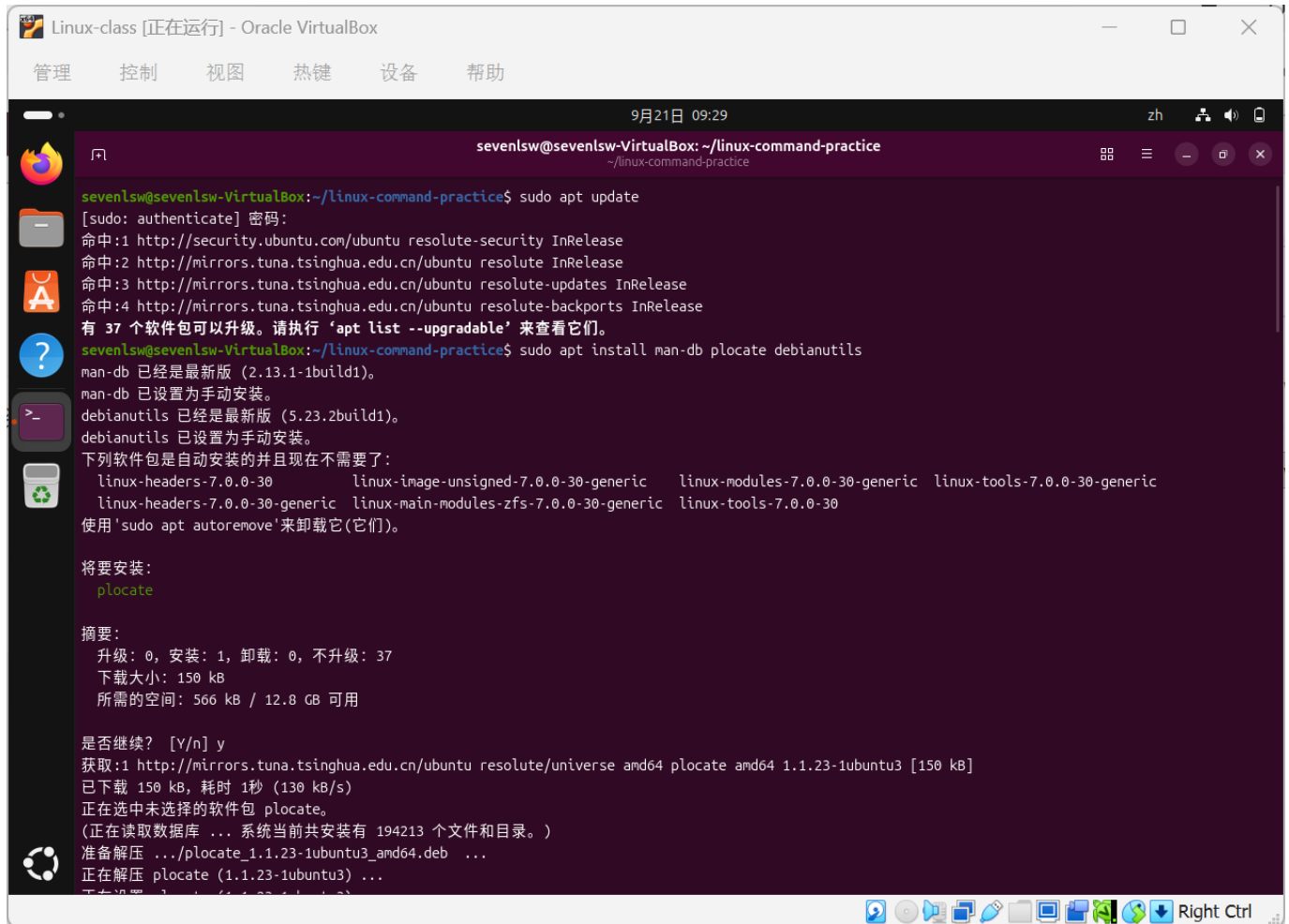
二、实践准备

为了方便查看结果，我把练习文件集中放在个人主目录下的 linux-command-practice 中。下面的初始化命令用于首次准备实验数据；再次执行时，重定向会覆盖这些同名练习文件。

```
mkdir -p ~/linux-command-practice/subdir
cd ~/linux-command-practice
touch .hidden.txt subdir/example.txt
printf '111' > test.txt
printf '222' > number.txt
ls
cat test.txt
cat number.txt
```



```
sudo apt update
sudo apt install man-db plocate debianutils
sudo mandb
sudo updatedb
```



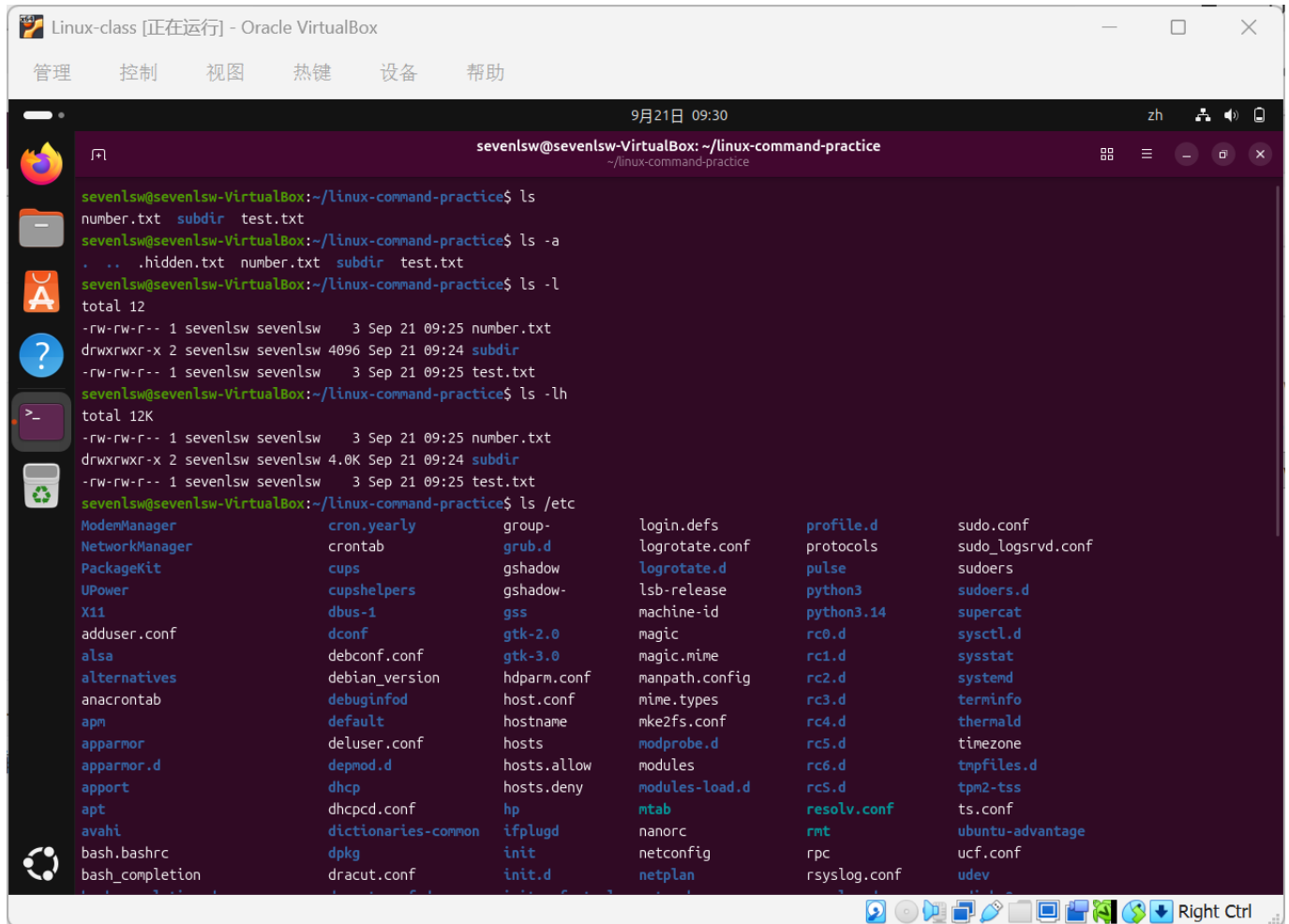
三、常用命令实践

1. ls: 查看目录内容

```
cd ~/linux-command-practice
ls
ls -a
ls -l
ls -lh
ls /etc
ls -t
ls -R
```

ls -a 可以显示隐藏项, ls -l 可以显示权限、所有者、大小等信息, ls -lh 将文件大小显示为便于阅读的单位。ls -t 按修改时间排序, ls -R 递归显示子目录。文件较小时, -h 的显示差异可能不明显。

实践截图:



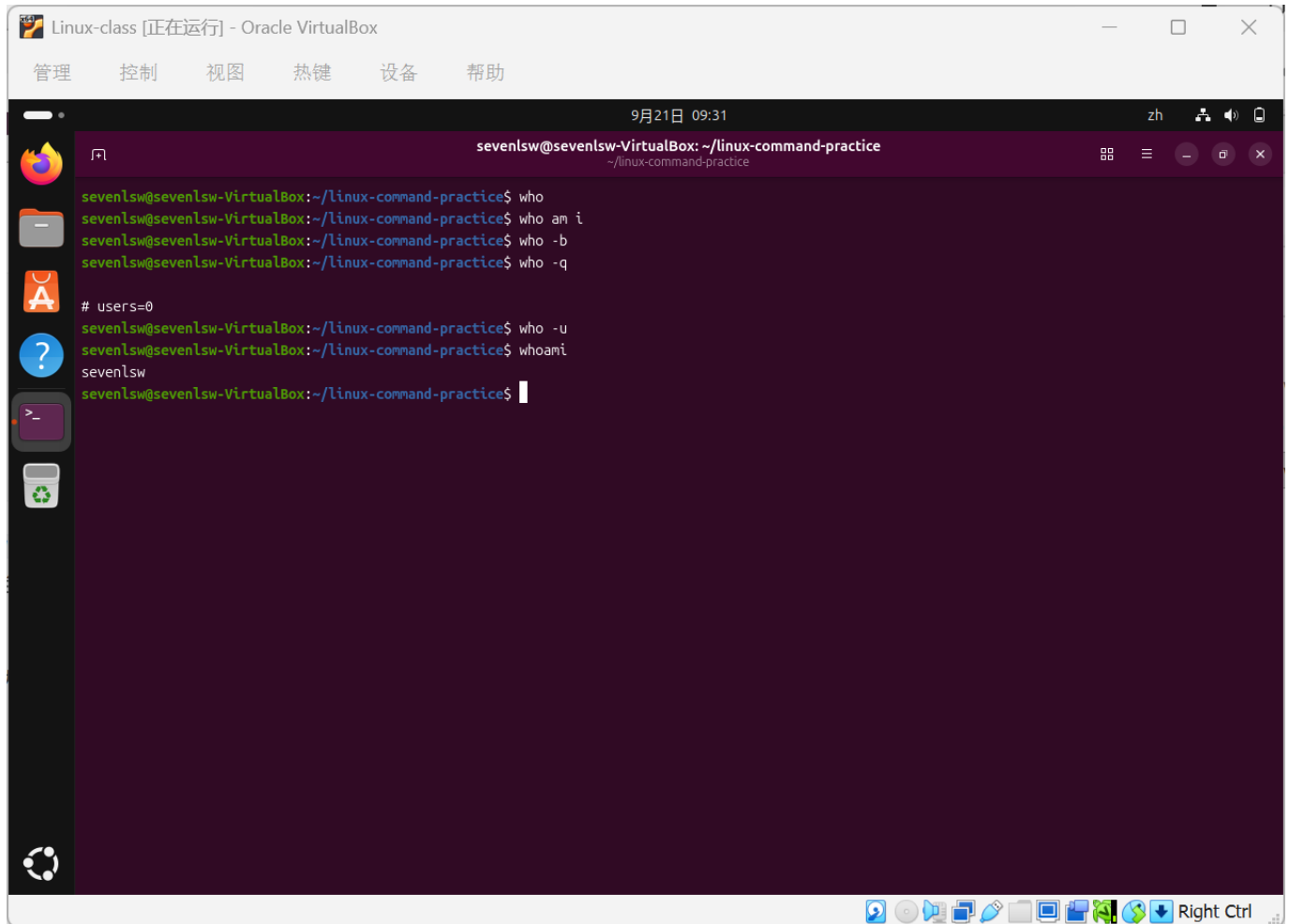
2. who: 查看登录信息

```
who
who am i
who -b
who -q
who -u
whoami
```

who 读取系统登录记录，who am i 查询与当前终端对应的登录记录，who -b 查询启动时间，who -q 显示登录记录及数量，who -u 显示空闲时间等信息。whoami 显示当前有效用户的用户名，与 who am i 的含义不同。

部分桌面终端或系统没有相应登录记录，who 或 who am i 可能不显示内容；同一用户多次登录也可能出现多条记录，因此登录记录数不能直接理解为不同用户的人数。

实践截图：



3. pwd 与 cd: 查看和切换工作目录

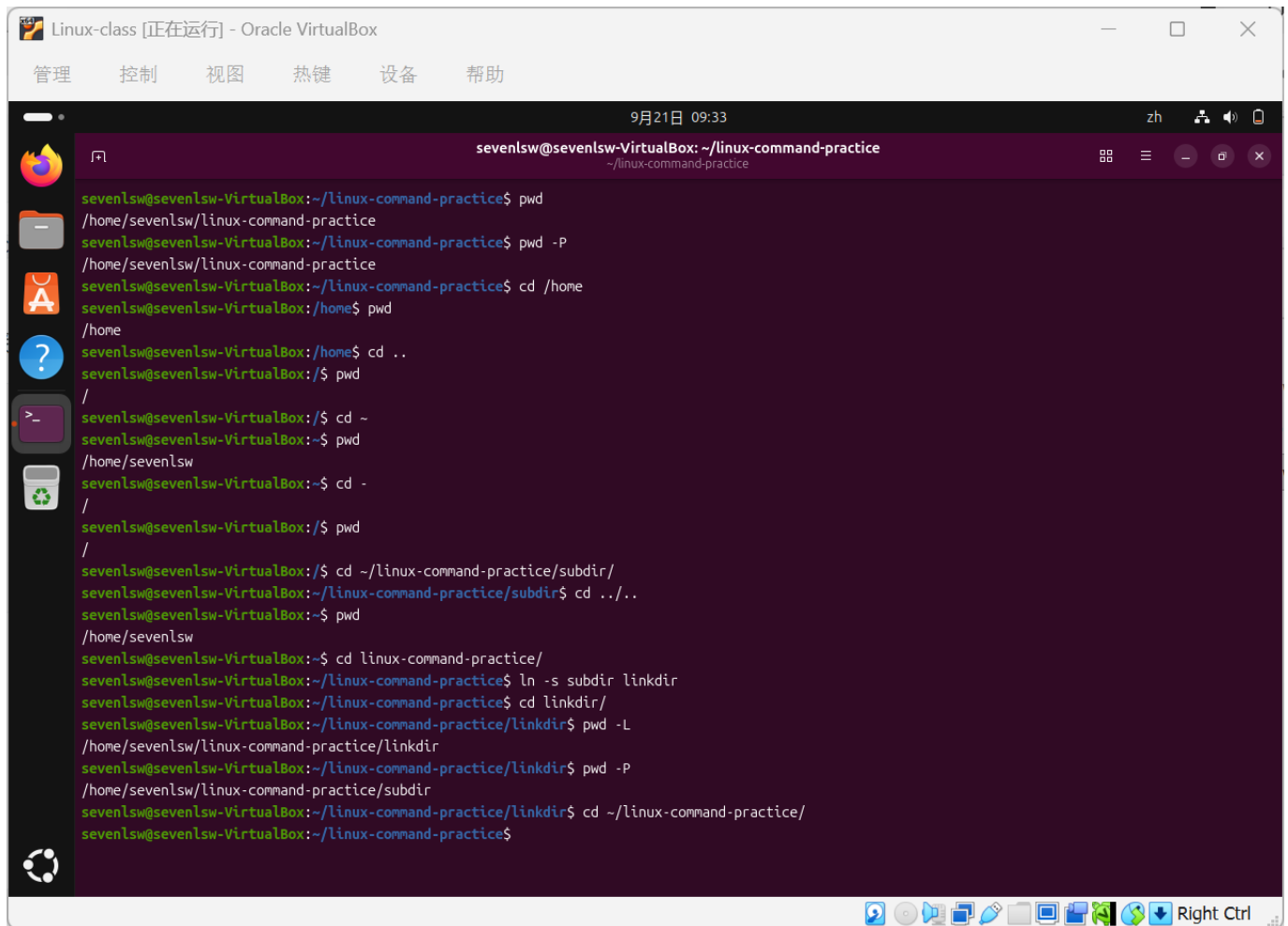
```
cd ~/linux-command-practice
pwd
pwd -P
cd /home
pwd
cd ..
pwd
cd ~
pwd
cd -
pwd
cd ~/linux-command-practice/subdir
cd ../../
pwd
```

pwd 查看当前工作目录, cd .. 返回上一级, cd ~ 返回个人主目录, cd - 返回上一次所在目录。没有经过符号链接时, pwd 和 pwd -P 的结果可能相同。

为了比较逻辑路径和物理路径, 还可以创建一个实验用的目录链接。链接已存在时不必重复创建。

```
cd ~/linux-command-practice
ln -s subdir linkdir
cd linkdir
pwd -L
pwd -P
cd ~/linux-command-practice
```

实践截图：



```
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox: ~/linux-command-practice
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox:~/linux-command-practice$ pwd
/home/sevenlsw/linux-command-practice
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox:~/linux-command-practice$ pwd -P
/home/sevenlsw/linux-command-practice
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox:~/linux-command-practice$ cd /home
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox:/home$ pwd
/home
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox:/home$ cd ..
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox:/ $ pwd
/
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox:/ $ cd ~
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox:~$ pwd
/home/sevenlsw
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox:~$ cd -
/
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox:/ $ pwd
/
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox:/ $ cd ~/linux-command-practice/subdir/
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox:~/linux-command-practice/subdir$ cd ../../
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox:~$ pwd
/home/sevenlsw
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox:~$ cd linux-command-practice/
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox:~/linux-command-practice$ ln -s subdir linkdir
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox:~/linux-command-practice$ cd linkdir/
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox:~/linux-command-practice/linkdir$ pwd -L
/home/sevenlsw/linux-command-practice/linkdir
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox:~/linux-command-practice/linkdir$ pwd -P
/home/sevenlsw/linux-command-practice/subdir
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox:~/linux-command-practice/linkdir$ cd ~/linux-command-practice/
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox:~/linux-command-practice$
```

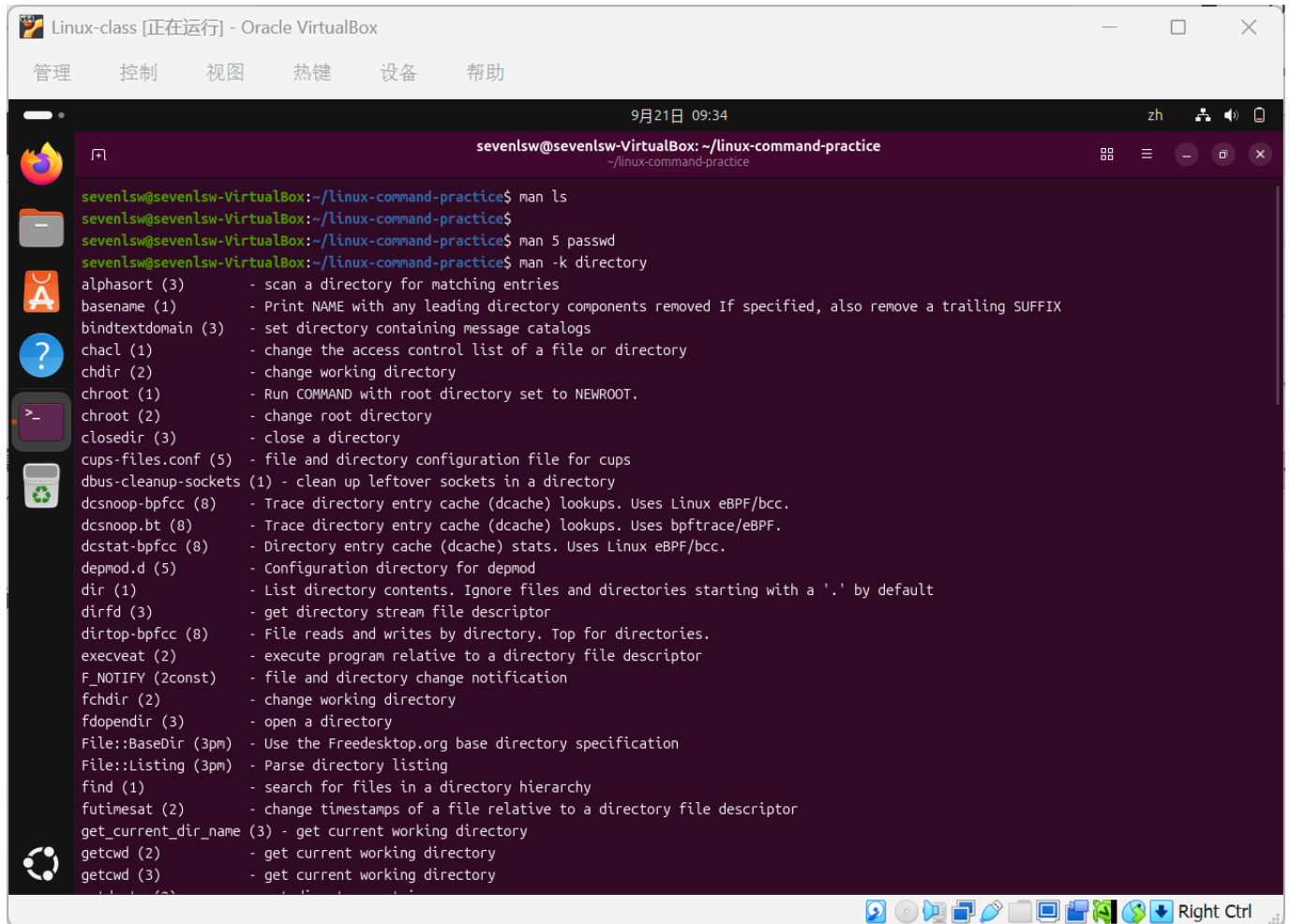
4. man：查询帮助文档

```
man ls
man 5 passwd
man -k directory
```

每次进入手册后，阅读完按 q 退出，再运行下一条。手册中的数字表示章节，man 5 passwd 查看的是密码文件格式说明。man -k directory 用具体关键词演示资料中的 man -k keyword，其中 keyword 不是固定需要输入的单词。

如果关键词搜索无结果，可能是关键词没有匹配项，也可能是帮助索引尚未建立，可检查手册是否安装并使用 sudo mandb 更新索引。

实践截图：

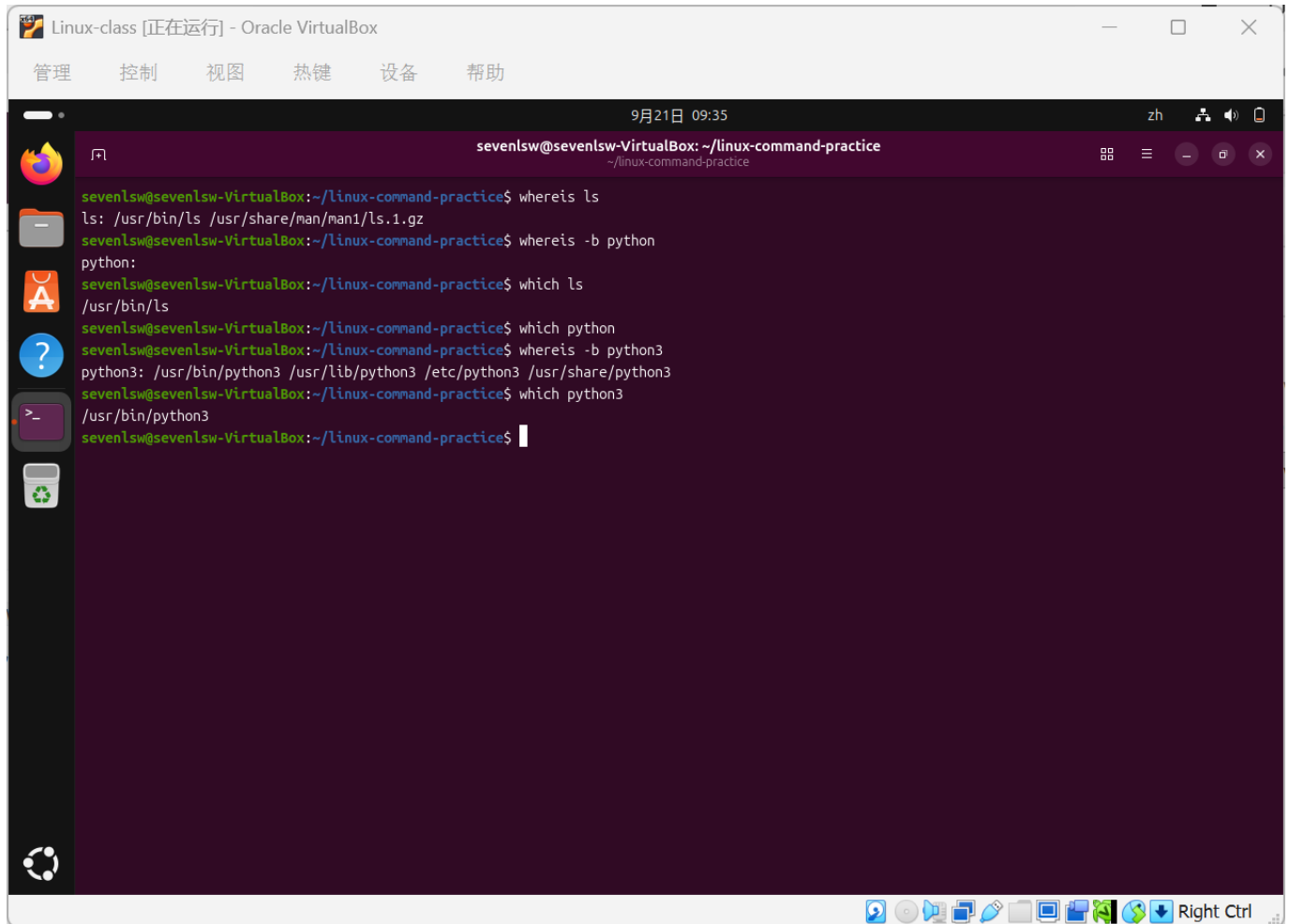


5. whereis 与 which: 查找命令位置

```
whereis ls
whereis -b python
which ls
which python
whereis -b python3
which python3
```

whereis 查找程序、源码和手册等位置，但不保证所有类别都能找到。which 按当前 PATH 查找可执行文件。Ubuntu 不一定提供名为 python 的命令，因此保留原示例的执行结果，再与 python3 对比。

实践截图：



6. find: 按条件查找文件

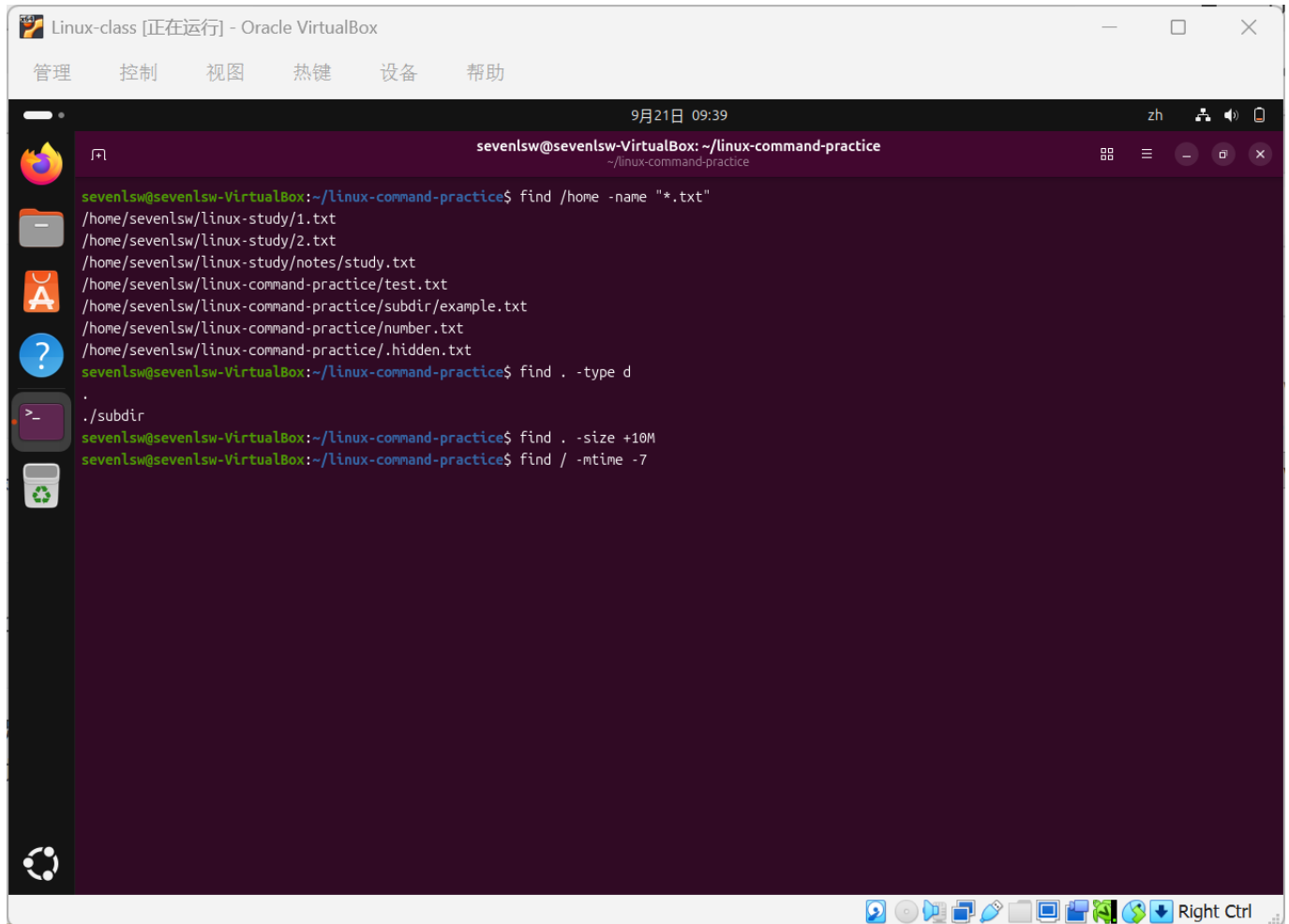
```
cd ~/linux-command-practice
find /home -name "*.txt"
find . -type d
find . -size +10M
find / -mtime -7
```

查找 /home 或 / 时，普通用户可能遇到其他目录的权限限制。最后一条遍历范围较大，运行较久时可以用 Ctrl+C 中断并如实记录，再用下面的命令缩小范围完成观察：

```
find ~/linux-command-practice -mtime -7
dd if=/dev/zero of=~/linux-command-practice/large.bin bs=1M count=11
find ~/linux-command-practice -type f -size +10M
```

dd 在这里创建一个普通实验文件，输出路径不能改成磁盘设备。没有满足条件的文件时，find 不输出匹配结果属于正常情况。-mtime -7 按过去不足七个完整的 24 小时时段筛选；-size 的 M 以 1,048,576 字节为单位，并涉及单位取整，不宜简单等同于十进制 MB。

实践截图：

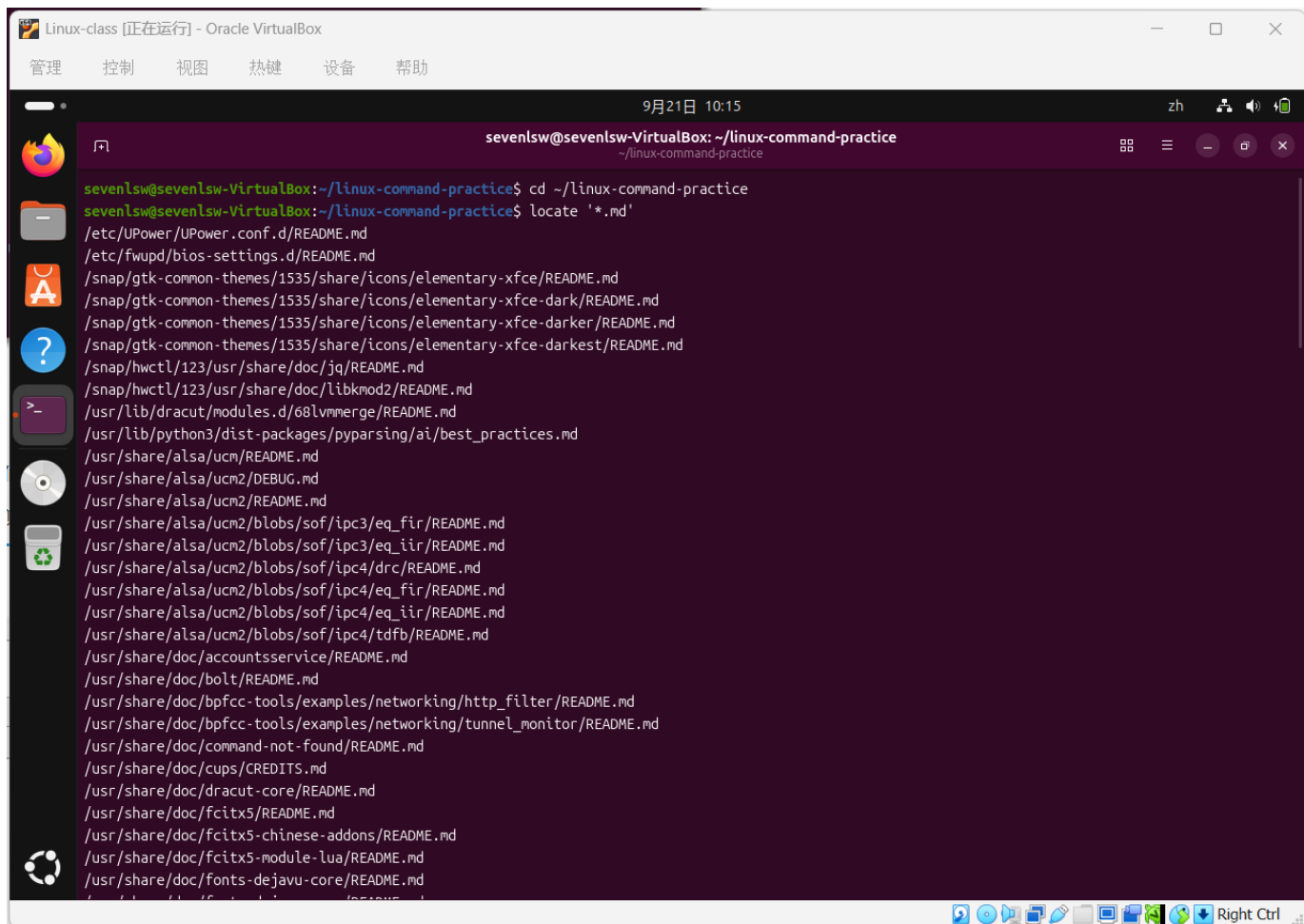


7. locate: 利用数据库快速查找

```
cd ~/linux-command-practice
locate '*.md'
sudo updatedb
locate '*/linux-command-practice/notes.md'
```

locate 查询已有数据库，不是实时遍历文件系统。因此，新建文件可能需要更新数据库后才能查到。搜索结果还会受数据库排除规则和访问权限影响。通配符加引号可以避免被 Shell 提前展开。

实践截图：



8. grep: 查找文件中的文本

```
grep "root" /etc/passwd
grep -n "root" /etc/passwd
grep -i "Root" /etc/passwd
grep -v "nologin" /etc/passwd
grep -r "hello" /home
```

-n 显示行号，-i 忽略大小写，-v 输出不匹配的行，-r 递归搜索。搜索 /home 可能出现权限错误或较多输出，可以保留原结果后在实验目录内比较：

```
cd ~/linux-command-practice
grep -n "hello" sample.txt
grep -ni "hello" sample.txt
grep -rl "hello" ~/linux-command-practice
```

grep -r 默认输出匹配行；如果只需要匹配文件的名称，可以加 -l。无匹配时没有输出，并不一定是命令写错。

实践截图：

```

sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox:~/linux-command-practice$ grep "root" /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
nm-openvpn:x:984:984:NetworkManager OpenVPN:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox:~/linux-command-practice$ grep -n "root" /etc/passwd
1:root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
31:nm-openvpn:x:984:984:NetworkManager OpenVPN:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox:~/linux-command-practice$ grep -i "Root" /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
nm-openvpn:x:984:984:NetworkManager OpenVPN:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox:~/linux-command-practice$ grep -v "nologin" /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
dhcpcd:x:996:996:DHCP Client Daemon:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
whoopsie:x:102:108::/nonexistent:/bin/false
speech-dispatcher:x:105:29:Speech Dispatcher:/run/speech-dispatcher:/bin/false
hplip:x:111:7:HPLIP system user:/run/hplip:/bin/false
gdm:x:975:975:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
sevenlsw:x:1000:1000:sevenlsw:/home/sevenlsw:/bin/bash
vboxadd:x:997:1::/var/run/vboxadd:/bin/false
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox:~/linux-command-practice$ grep -r "hello" /home
grep: /home/sevenlsw/.cache/gstreamer-1.0/registry.x86_64.bin: 匹配到二进制文件
grep: /home/sevenlsw/.cache/tracker3/files/meta.db: 匹配到二进制文件
/home/sevenlsw/.bash_history:printf "hello" > notes/study.txt
/home/sevenlsw/linux-study/notes/study.txt:hello
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox:~/linux-command-practice$ ls
linkdir number.txt subdir test.txt

```

```

sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox:~/linux-command-practice$ vi sample.txt
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox:~/linux-command-practice$ grep -n "hello" sample.txt
6:hello l
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox:~/linux-command-practice$ grep -ni "hello" sample.txt
6:hello l
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox:~/linux-command-practice$ grep -rl "hello" ~/linux-command-practice
/home/sevenlsw/linux-command-practice/sample.txt
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox:~/linux-command-practice$

```

四、重点命令实践

1. echo：输出文字与变量

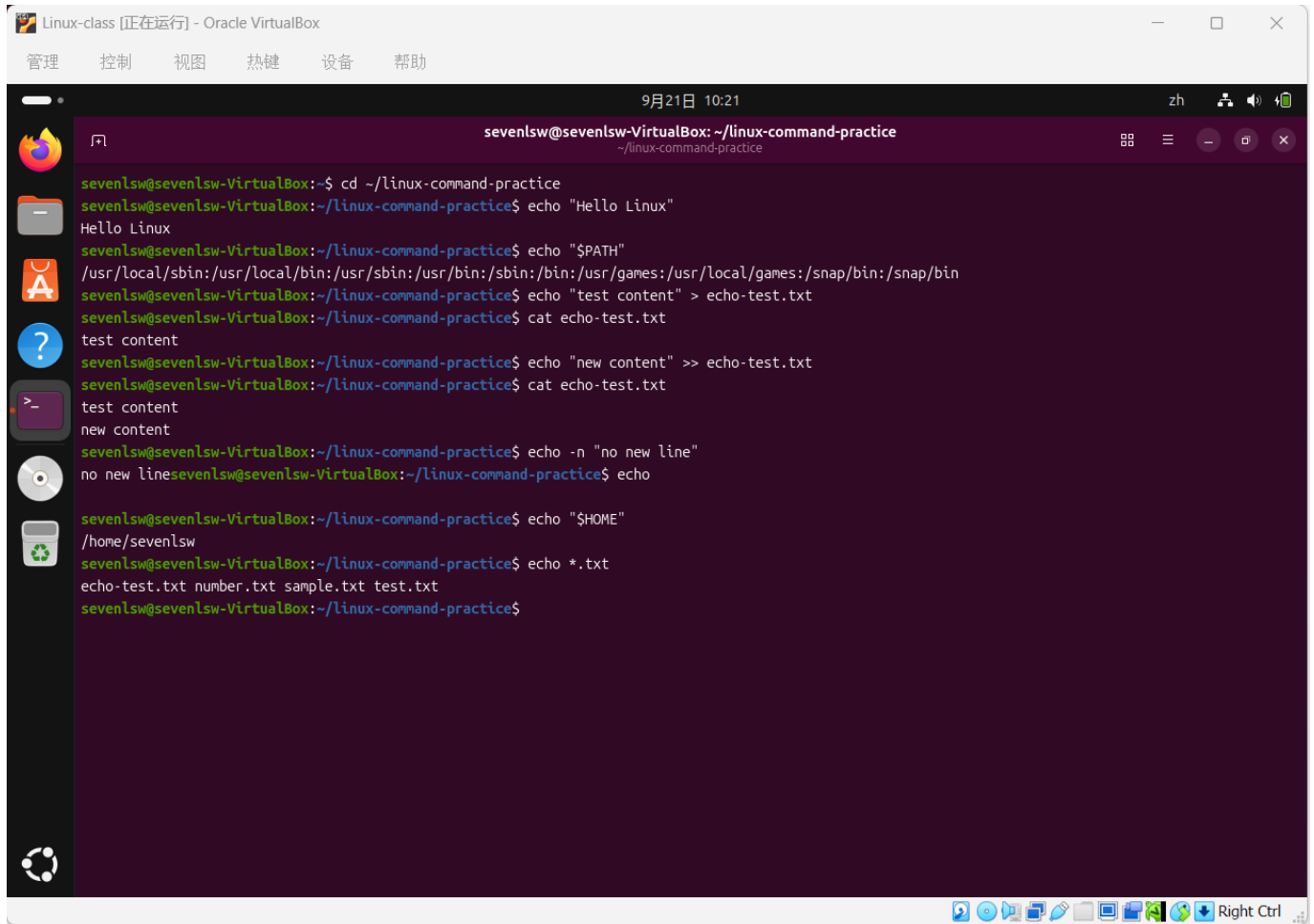
```

cd ~/linux-command-practice
echo "Hello Linux"
echo "$PATH"
echo "test content" > echo-test.txt
cat echo-test.txt
echo "new content" >> echo-test.txt
cat echo-test.txt
echo -n "no new line"
echo
echo "$HOME"
echo *.txt

```

这里用 echo-test.txt 对应原示例的 test.txt，避免覆盖排序练习数据。> 覆盖文件，>> 追加到末尾；echo -n 不自动换行，紧接着的 echo 用于补一个换行。变量加双引号可以避免不必要的分词和通配符展开。

echo *.txt 中的文件名展开由 Shell 完成。



```
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox: ~/$ cd ~/linux-command-practice
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox: ~/linux-command-practice$ echo "Hello Linux"
Hello Linux
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox: ~/linux-command-practice$ echo "$PATH"
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox: ~/linux-command-practice$ echo "test content" > echo-test.txt
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox: ~/linux-command-practice$ cat echo-test.txt
test content
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox: ~/linux-command-practice$ echo "new content" >> echo-test.txt
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox: ~/linux-command-practice$ cat echo-test.txt
test content
new content
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox: ~/linux-command-practice$ echo -n "no new line"
no new linesevenlsw@sevenlsw-VirtualBox: ~/linux-command-practice$ echo
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox: ~/linux-command-practice$ echo "$HOME"
/home/sevenlsw
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox: ~/linux-command-practice$ echo *.txt
echo-test.txt number.txt sample.txt test.txt
sevenlsw@sevenlsw-VirtualBox: ~/linux-command-practice$
```

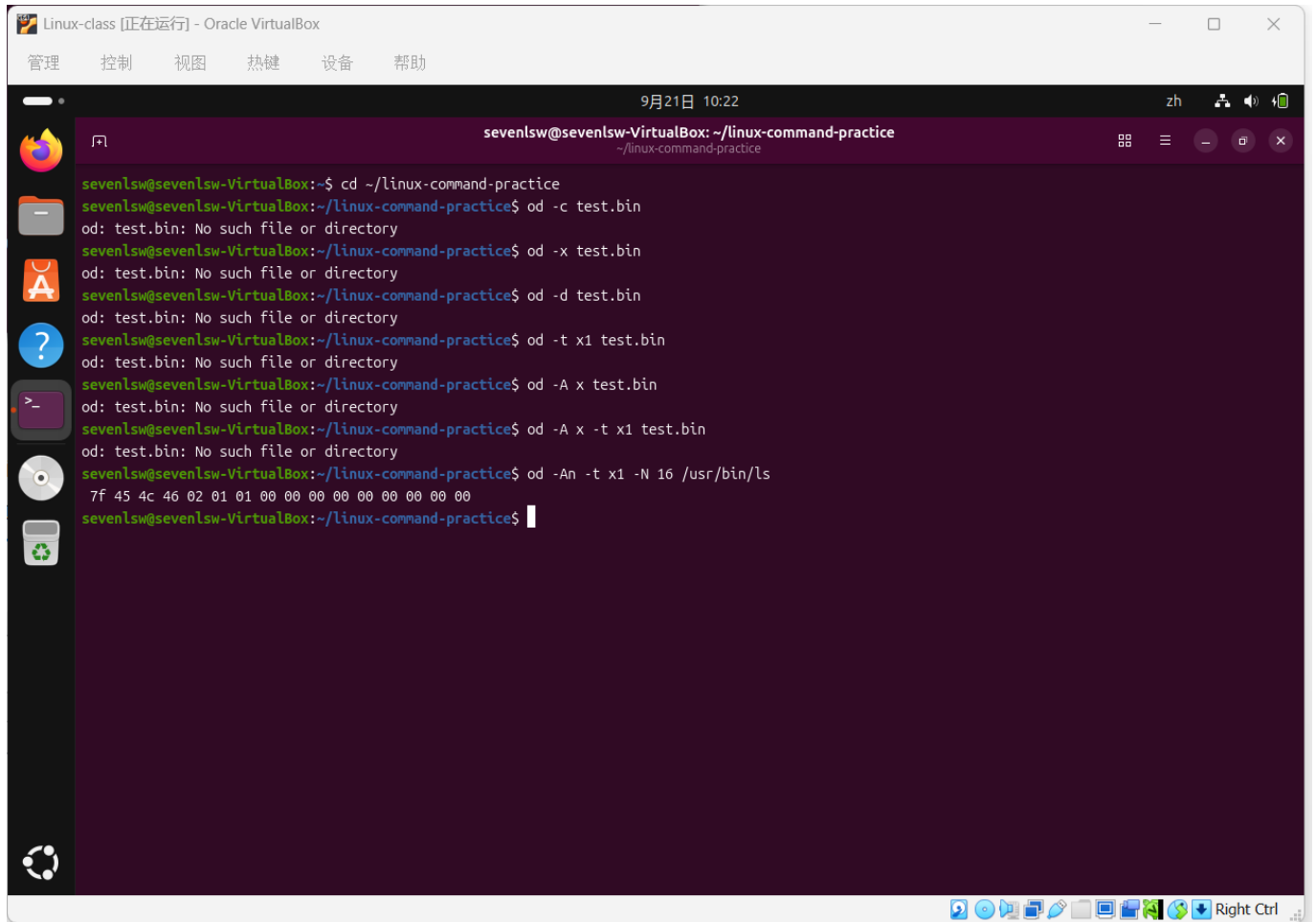
2. od: 按不同格式查看文件内容

```
cd ~/linux-command-practice
od -c test.bin
od -x test.bin
od -d test.bin
od -t x1 test.bin
od -A x test.bin
od -A x -t x1 test.bin
od -An -t x1 -N 16 /usr/bin/ls
```

实验文件开头是字符 ABC，随后是预先写入的特殊字节。-c 按字符形式显示，-x 和 -d 默认以双字节单元显示十六进制和无符号十进制值，结果会受到字节序影响；-t x1 按单字节显示十六进制值，更方便逐字节比较。

-A x 只把左侧偏移地址改成十六进制，并不会同时把文件内容改成十六进制。最后一条只读取 /usr/bin/ls 的前 16 个字节；在常见 Ubuntu 环境中，ELF 文件的起始字节应为 7f 45 4c 46。

实践截图：



3. sort: 排序与去重

```
cd ~/linux-command-practice
cat test.txt
sort test.txt
sort -n number.txt
sort -r test.txt
sort -k 2 scores.txt
sort -u test.txt
sort -k 2,2n scores.txt
sort -nr number.txt
```

第二列排序使用单独准备的 `scores.txt`。普通文本排序和数值排序不同，例如字符串比较时 `10` 可能排在 `2` 前面，而 `-n` 按数值比较。`-r` 反转排序顺序，`-u` 在排序时去除重复行，`-nr` 按数值降序排列。

`sort -k 2` 的排序键从第二字段一直延伸到行尾。如果要严格限定第二字段并按数值排序，应使用 `sort -k 2,2n scores.txt`。默认排序还受语言区域设置影响，需要固定字节排序规则时可使用 `LC_ALL=C sort test.txt`。这些命令默认输出结果，不直接修改原文件。

实践截图：

五、其他常用命令整理

资料中另外推荐了一组命令，我将它们作为后续学习清单。

分类	命令	学习方向
文件操作	cat、touch、mkdir、rm、cp、mv、chmod、chown、ln、dd、tar、gzip、zip、unzip	文件读写、权限、链接、归档与压缩
系统信息	uname、top、ps、free、df、du、uptime、last、dmesg	系统版本、进程、内存、磁盘与日志
用户管理	useradd、userdel、passwd、su、sudo	用户创建与删除、密码和身份切换
网络相关	ping、curl、wget、ifconfig、ip、netstat、ss、ssh、scp	网络连通、地址、连接及远程操作
文本处理	cut、sed、awk、wc、head、tail、diff	字段提取、文本处理、统计与比较

六、学习材料中的修正

整理示例时，我认为下面几处需要补充说明。

原材料中的表述或示例	修正或补充
命令名就是调用的程序名称	命令也可能是 Shell 内建命令，例如 <code>cd</code> ；命令通常通过 Shell 和程序使用系统功能。
<code>cd ~</code>	在终端中应输入 <code>cd ~</code> 。如果将反斜杠也输入，波浪号不会按通常方式展开为主目录。
<code>find /home -name "*.txt"</code>	本练习统一写成 <code>find /home -name "*.txt"</code> ，双引号已经能防止 Shell 展开通配符；不要把排版转义误当作必须输入的命令字符。
<code>locate *.md</code>	可以统一写成 <code>locate '*.md'</code> ，更容易看清完整搜索模式。原来的反斜杠写法也能阻止 Shell 展开，不能一概判为错误。
<code>who am i</code> 表示当前用户	它依赖当前终端的登录记录，可能为空；查询当前有效用户名称应用 <code>whoami</code> 。
<code>who -q</code> 统计用户总数	应区分登录会话记录数与不同用户人数，同一个用户可能有多条登录记录。
<code>which python</code>	系统可能只有 <code>python3</code> ；无结果时先检查命令是否存在，不能据此断定没有安装任何 Python。
<code>find / -mtime -7</code>	遍历范围较大，普通用户可能无权访问部分目录；应保留错误并说明，也可以在个人实验目录补充练习。
<code>grep -r</code> 搜索包含文字的文件	默认展示匹配行；只列出文件名时应使用 <code>grep -rl</code> 。
<code>od -A x</code>	只改变偏移地址格式；内容格式需要用 <code>-t</code> 等选项指定。
<code>sort -k 2</code> 按第二列排序	排序键实际从第二字段延伸至行尾；仅按第二字段数值排序可用 <code>-k 2, 2n</code> 。
推荐了 45 个常用命令	按原材料各分类逐项计数，实际列出 44 个：14+9+5+9+7。
<code>ifconfig</code> 、 <code>netstat</code>	部分 Ubuntu 环境未预装这些工具，可优先学习 <code>ip</code> 和 <code>ss</code> 。

七、作业感受

实践感受：

通过这次实践，我对 Linux 命令的选项和用途有了更清楚的认识，也发现没有输出不一定代表运行失败，还要检查文件、权限和环境。

学习材料中有些说明不够准确，例如 `who am i` 与 `whoami` 含义不同，`od -A x` 只改变偏移地址格式，`sort -k 2` 也不严格限定第二列。建议示例补充实验文件和预期结果，尤其是排序练习，应提供多行且有重复项的数据。

这次作业让我体会到，学习命令不能只照着输入，还要查帮助、比较结果，理解每个选项的作用。